FADENA

Universidad de la Defensa Nacional


FADENA


Universidad de la
Defensa Nacional

FADENA

ARQUITECTURAS DE IOT: DE CAOS AL ORDEN

Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

Organización eficiente para sistemas conectados inteligentes

Facultad de la Defensa Nacional

Universidad de la Defensa Nacional



EL DESAFÍO DE LA COMPLEJIDAD EN SISTEMAS IOT

Retos de complejidad y gestión

Millones de dispositivos generan grandes datos en tiempo real, creando caos sin arquitectura sólida.

Integración y interoperabilidad

Es vital integrar dispositivos en estructura coherente para garantizar interoperabilidad y flujo ordenado de información.

Diseño estratégico y escalabilidad

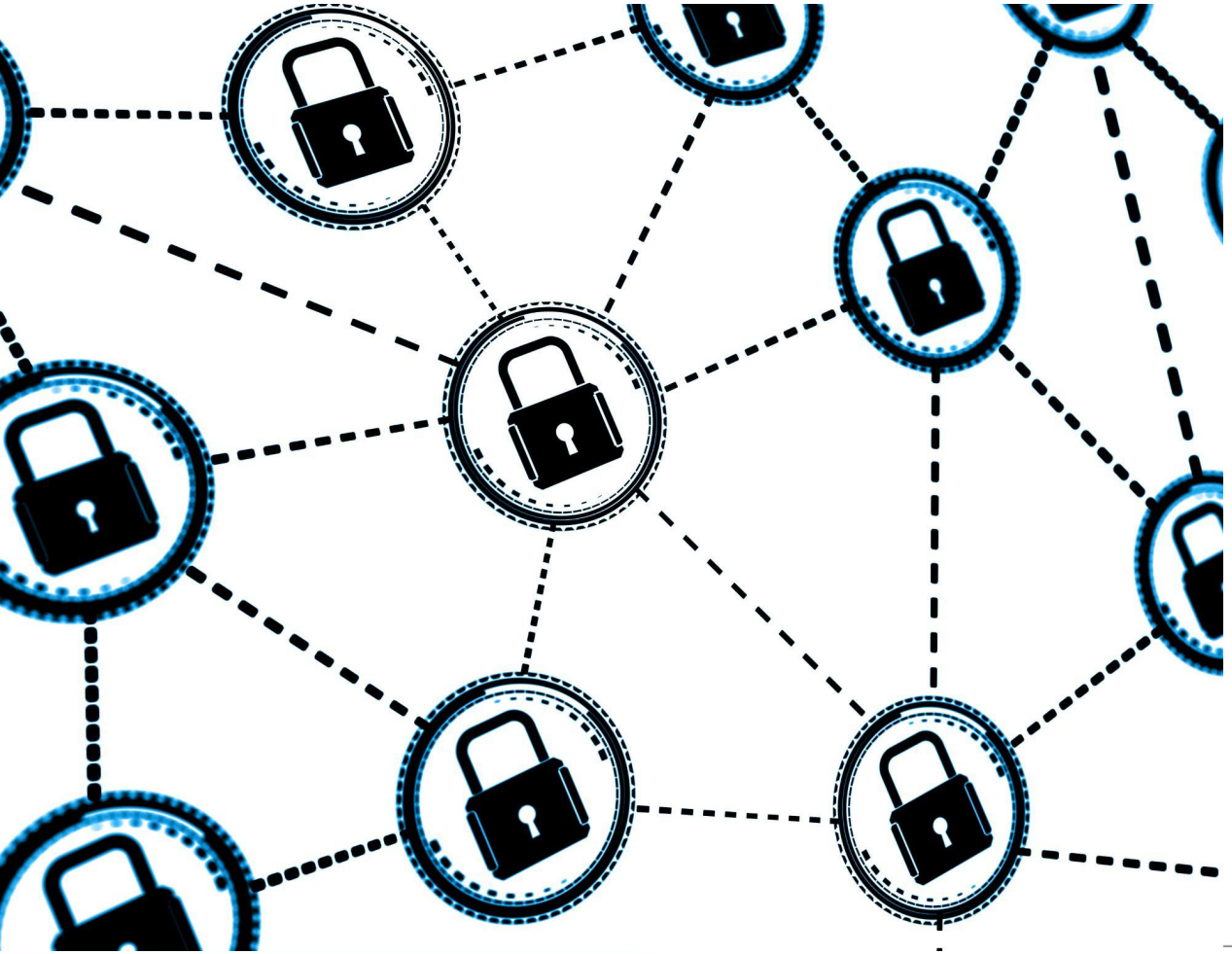
El diseño debe dividir la complejidad, usar estándares abiertos y asegurar resiliencia para soportar aplicaciones críticas.

DESCRIPCIÓN Y FUNCIÓN DE CADA CAPA

CAPA	FUNCIÓN	EJEMPLO
Percepción	Captura datos físicos	Sensores de humedad, actuadores de riego
Red	Transporte de datos	LoRaWAN, Zigbee, 5G
Middleware	Procesamiento intermedio	Gateways locales, filtrado de datos
Aplicación	Interfaz de usuario	Dashboard agrícola, app móvil
Negocio	Toma de decisiones	Análisis ROI, optimización de recursos

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DE CADA ENFOQUE

PARÁMETRO	EDGE	FOG	CLOUD
Latencia	Ultra baja (<10ms)	Baja	Alta
Ancho de Banda	Mínimo	Medio	Alto
Privacidad	Máxima	Alta	Gestionada
Escalabilidad	Limitada	Media	Masiva
Autonomía Offline	Total	Parcial	Nula



INTEROPERABILIDAD, ESCALABILIDAD Y RESILIENCIA

Interoperabilidad con estándares abiertos

Se utilizan protocolos comunes como CoAP y frameworks para asegurar la comunicación entre dispositivos heterogéneos.

Escalabilidad mediante arquitecturas desacopladas

Las colas de mensajes como MQTT y Kafka permiten añadir nodos horizontales para soportar millones de conexiones.

Resiliencia para evitar fallos críticos

Eliminar puntos únicos de fallo garantiza la continuidad operativa incluso ante caídas de componentes.



INTEGRACIÓN DE CAPAS Y TECNOLOGÍAS EN AGRICULTURA

Capa de percepción

Sensores y actuadores monitorean humedad y microclima para un riego eficiente y control ambiental.

Capa de red

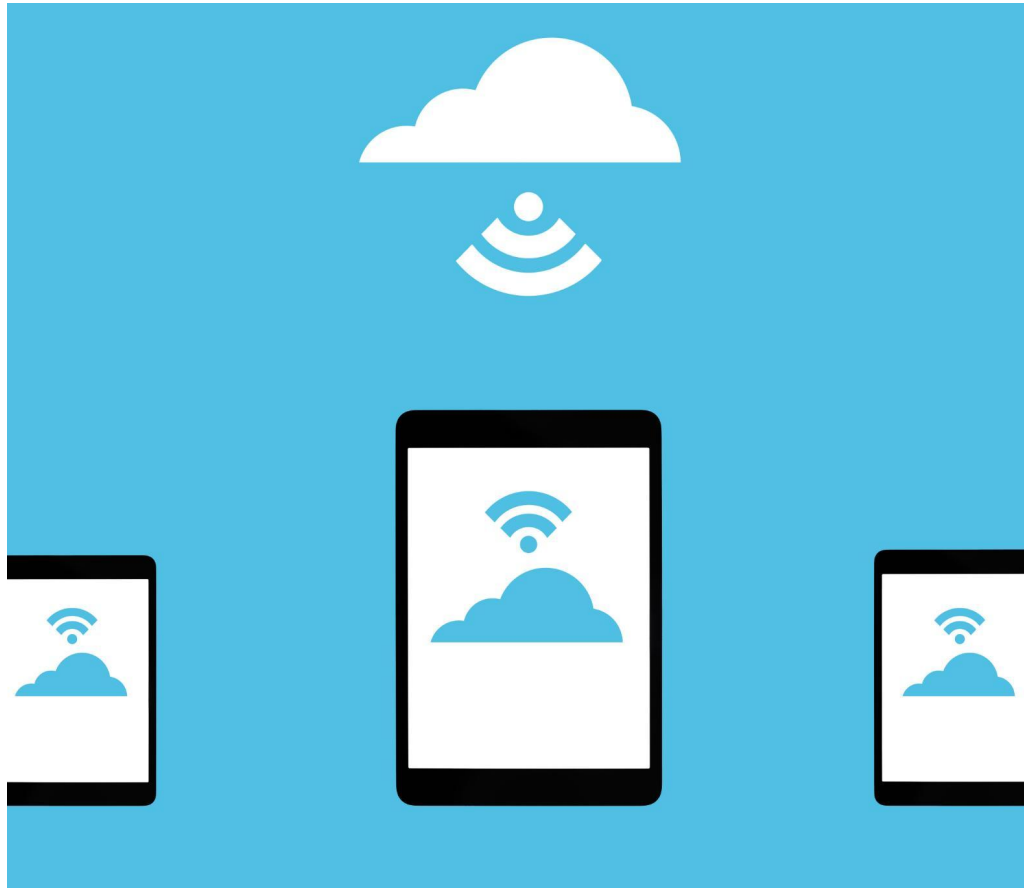
LoRaWAN y 5G transmiten datos con baja latencia a gateways locales para comunicación eficiente.

Procesamiento Edge y Fog

Datos en tiempo real activan válvulas y detectan plagas; fog permite análisis regional y gestión cooperativa.

Capa de nube y aplicación

La nube almacena datos y ejecuta análisis predictivos; dashboards ofrecen visibilidad completa al agricultor.



PRINCIPIOS CLAVE PARA ARQUITECTURAS IOT ROBUSTAS

Modelo de 5 capas

La estructura del IoT se organiza en cinco capas que distribuyen funciones y responsabilidades para un diseño eficiente.

Distribución de inteligencia

La inteligencia se reparte entre Edge, Fog y Cloud optimizando latencia, privacidad y costos en la red IoT.

Colaboración y estándares

La adopción de estándares abiertos promueve interoperabilidad y evita silos, facilitando colaboración entre sistemas IoT.

Diseño para crecimiento

Escalabilidad y resiliencia se integran desde el inicio con desacoplamiento, redundancia y tolerancia a fallos.

MUCHAS GRACIAS

FADENA | Universidad de la Defensa Nacional